

# Pembinaan OSN-K Matematika

## (Pertemuan 6: Ketaksamaan dan Polinomial)

Teosofi Hidayah Agung

MAN 1 Pasuruan

30 Mei 2026



## 1 Ketaksamaan

- Ketaksamaan Segitiga
- Ketaksamaan QM-AM-GM-HM
- Ketaksamaan Cauchy-Schwarz
- Ketaksamaan Renata
- Ketaksamaan Jensen

## 2 Polinomial

- Algoritma Pembagian Polinomial

**Ketaksamaan** adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa suatu nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan nilai lainnya. Biasanya disimbolkan dengan tanda  $>$ ,  $<$ ,  $\geq$ , atau  $\leq$ .

## Kegunaan menganalisa ketaksamaan aljabar

- **Optimasi (Maksimum/Minimum):** Menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi atau ekspresi.
- **Pembuktian:** Membuktikan bahwa suatu ekspresi aljabar selalu lebih besar dari ekspresi lainnya untuk kondisi apa pun.
- **Batas Solusi (Bounding):** Di soal Teori Bilangan atau Kombinatorika, ketaksamaan sering dipakai untuk membatasi rentang pencarian agar kita tidak perlu mencoba angka satu per satu sampai tak terhingga.

## Proposisi 1 (Ketaksamaan Trivial)

Untuk setiap bilangan real  $x$ , berlaku  $x^2 \geq 0$ .

## Contoh 1

Buktikan bahwa untuk setiap bilangan real non-negatif  $x$  dan  $y$ , berlaku

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}.$$

# Ketaksamaan

## Proposisi 1 (Ketaksamaan Trivial)

Untuk setiap bilangan real  $x$ , berlaku  $x^2 \geq 0$ .

### Contoh 1

Buktikan bahwa untuk setiap bilangan real non-negatif  $x$  dan  $y$ , berlaku

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}.$$

**Jawab:** Menggunakan Proposisi 1, kita dapat menulis

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0 \implies x + y - 2\sqrt{xy} \geq 0 \implies x + y \geq 2\sqrt{xy}.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika  $x = y$ .

Proposisi 1 adalah sebuah ide dasar untuk membuktikan banyak ketaksamaan lainnya, dalam hal ini adalah contoh ketaksamaan AM-GM yang akan kita bahas nanti.

# Ketaksamaan

## Ketaksamaan Segitiga

Tinjau sebuah segitiga sembarang dengan titik  $A$ ,  $B$ , dan  $C$ . Gunakan hukum cosinus dan fakta bahwa  $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$  untuk setiap garis yang menghubungkan titik-titik tersebut, maka dapat diperoleh:

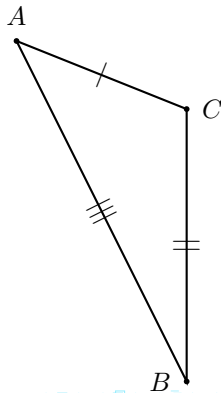
$$\overline{AB}^2 \leq \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 + 2 \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC} = (\overline{AC} + \overline{BC})^2,$$

$$\overline{AC}^2 \leq \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + 2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{BC} = (\overline{AB} + \overline{BC})^2,$$

$$\overline{BC}^2 \leq \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 + 2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AC} = (\overline{AB} + \overline{AC})^2.$$

Sehingga diperoleh ketaksamaan segitiga untuk setiap sisi segitiga  $ABC$  adalah

$$\overline{AB} \leq \overline{AC} + \overline{BC}, \quad \overline{AC} \leq \overline{AB} + \overline{BC}, \quad \overline{BC} \leq \overline{AB} + \overline{AC}.$$



### Contoh 2 (AMC 10B 2006)

Dalam sebuah segitiga dengan panjang sisi bilangan bulat, panjang sisi pertama adalah tiga kali panjang sisi kedua, dan panjang sisi ketiga adalah 15. Berapakah keliling maksimum yang mungkin dari segitiga tersebut?

# Ketaksamaan

## Ketaksamaan Segitiga

### Contoh 2 (AMC 10B 2006)

Dalam sebuah segitiga dengan panjang sisi bilangan bulat, panjang sisi pertama adalah tiga kali panjang sisi kedua, dan panjang sisi ketiga adalah 15. Berapakah keliling maksimum yang mungkin dari segitiga tersebut?

**Solusi:** Misalkan panjang sisi kedua adalah  $x$ , maka panjang sisi pertama adalah  $3x$ . Karena panjang sisi ketiga adalah 15, kita dapat menggunakan ketaksamaan segitiga untuk menentukan nilai  $x$ :

$$3x + x > 15 \implies x > \frac{15}{4} = 3.75 \quad \text{dan} \quad x + 15 > 3x \implies x < 7.5.$$

Karena  $x$  harus berupa bilangan bulat, maka nilai  $x$  yang memenuhi adalah 4, 5, 6, atau 7. Sehingga keliling maksimum adalah  $3x + x + 15 = 3(7) + 7 + 15 = \boxed{43}$ .



# Ketaksamaan

## Ketaksamaan Segitiga

Dari sebuah segitiga, dapat diperoleh beberapa abstraksi ketaksamaan yang berlaku untuk bilangan real.

### Teorema 1 (Ketaksamaan Segitiga)

Untuk setiap bilangan real  $a$  dan  $b$ , berlaku

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

### Akibat 1

Untuk setiap bilangan real  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , berlaku

$$|a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|.$$

Kesamaan pada Teorema 1 dan Akibat 1 terjadi **jika dan hanya jika** semua bilangan real-nya memiliki tanda yang sama (semua positif atau semua negatif).

### Contoh 3

Tentukan semua bilangan real  $x$  yang memenuhi persamaan berikut:

$$|x^2 - 4x + 3| + |x^2 - 9| = |2x^2 - 4x - 6|$$

### Contoh 3

Tentukan semua bilangan real  $x$  yang memenuhi persamaan berikut:

$$|x^2 - 4x + 3| + |x^2 - 9| = |2x^2 - 4x - 6|$$

**Solusi:** Misalkan ekspresi di dalam nilai mutlak pada ruas kiri sebagai

$$a = x^2 - 4x + 3 \quad \text{dan} \quad b = x^2 - 9$$

Perhatikan hasil penjumlahan dari  $a$  dan  $b$

$$a + b = (x^2 - 4x + 3) + (x^2 - 9) = 2x^2 - 4x - 6$$

### Contoh 3

Bentuk  $a + b$  tepat sama dengan ekspresi di dalam nilai mutlak pada ruas kanan persamaan. Sehingga, persamaan tersebut dapat ditulis kembali menjadi

$$|a| + |b| = |a + b|$$

Berdasarkan Teorema 1, kondisi kesamaan terjadi jika dan hanya jika  $a$  dan  $b$  tidak memiliki tanda yang berlawanan, yang berarti

$$a \cdot b \geq 0 \implies (x^2 - 4x + 3)(x^2 - 9) \geq 0 \implies (x - 1)(x + 3)(x - 3)^2 \geq 0$$

Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3 \text{ atau } x \geq 1\}$$

# Ketaksamaan

## Ketaksamaan QM-AM-GM-HM

Pertama kita definisikan beberapa jenis “rataan” yang akan digunakan.

### Definisi 1

Misalkan  $x_1, x_2, \dots, x_n$  adalah bilangan real positif. Maka kita definisikan beberapa jenis rataan sebagai berikut:

- **Rataan Kuadrat** (*Quadratic Mean*):

$$\text{QM} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}}$$

- **Rataan Aritmetika** (*Arithmetic Mean*):

$$\text{AM} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

- **Rataan Geometrik** (*Geometric Mean*):

$$\text{GM} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

- **Rataan Harmonik** (*Harmonic Mean*):

$$\text{HM} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}}$$

# Ketaksamaan

## Ketaksamaan QM-AM-GM-HM

### Teorema 2 (Ketaksamaan QM-AM-GM-HM)

Untuk setiap bilangan real positif  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , berlaku

$$\mathbf{QM} \geq \mathbf{AM} \geq \mathbf{GM} \geq \mathbf{HM}.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ .

Pada soal nantinya kita hanya perlu menerapkan salah satu dari ketaksamaan di atas (AM-GM, AM-HM, QM-AM, dll)

### Contoh 4

Tentukan nilai minimum dari fungsi  $f(x) = x + \frac{1}{x^2}$  untuk  $x > 0$ .

### Contoh 4

Tentukan nilai minimum dari fungsi  $f(x) = x + \frac{1}{x^2}$  untuk  $x > 0$ .

**Solusi:** Jika kita langsung menerapkan Ketaksamaan AM-GM pada dua suku  $x$  dan  $\frac{1}{x^2}$ , kita akan mendapatkan:

$$f(x) = x + \frac{1}{x^2} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x^2}} = 2\sqrt{\frac{1}{x}}$$

Perhatikan bahwa variabel  $x$  tidak saling menghilangkan di ruas kanan. Ini berarti kita tidak mendapatkan batasan nilai berupa angka konstan (tetap).

Untuk mengakalnya, kita harus menyamakan pangkat  $x$  di pembilang dan penyebut saat dikalikan nanti. Karena di penyebut ada  $x^2$ , kita butuh  $x^2$  di pembilang. Caranya adalah dengan memecah suku  $x$  menjadi dua bagian yang sama, yaitu  $\frac{x}{2} + \frac{x}{2}$ .



### Contoh 4

Sekarang, terapkan Ketaksamaan AM-GM (Teorema 2) untuk tiga suku

$$f(x) = \frac{x}{2} + \frac{x}{2} + \frac{1}{x^2} \geq 3\sqrt[3]{\cancel{\frac{x}{2}} \cdot \cancel{\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{\cancel{x^2}}} = 3\sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \frac{3}{2}\sqrt[3]{2}$$

Kondisi kesamaan terjadi jika dan hanya jika  $\frac{x}{2} = \frac{1}{x^2}$ , yang berarti  $x = \sqrt[3]{2}$ . Jadi, nilai minimum dari  $f(x)$  adalah  $\frac{3}{2}\sqrt[3]{2}$ , yang dicapai saat  $x = \sqrt[3]{2}$ .

### Teorema 3 (AM-GM Berbobot (*Weighted AM-GM*))

Untuk setiap bilangan real positif  $x_1, x_2, \dots, x_n$  dan bobot  $w_1, w_2, \dots, w_n$  yang memenuhi  $w_i > 0$  dan  $\sum_{i=1}^n w_i = w$ , berlaku

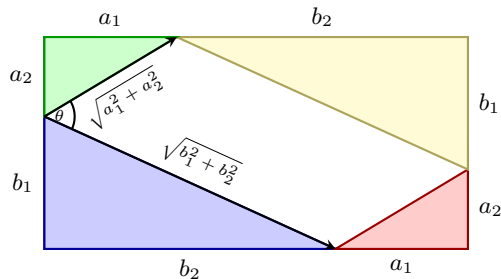
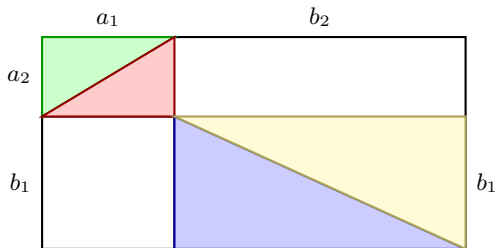
$$\frac{w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n}{w} \geq \sqrt[w]{x_1^{w_1} x_2^{w_2} \dots x_n^{w_n}}.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika  $x_i$  memiliki nilai yang sama untuk setiap  $i = 1, 2, \dots, n$ .

# Ketaksamaan

## Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Perhatikan gambar luasan daerah yang diarsir pada kedua persegi panjang berikut.



Dari gambar di atas, dapat diperoleh hubungan  $a_1b_1 + a_2b_2 = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}\sin(\theta)$ .  
karena  $\sin(\theta) \leq 1$ , maka diperoleh ketaksamaan

$$a_1b_1 + a_2b_2 \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}.$$

# Ketaksamaan

## Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

### Teorema 4 (Ketaksamaan Cauchy-Schwarz)

Untuk setiap bilangan real  $a_1, a_2, \dots, a_n$  dan  $b_1, b_2, \dots, b_n$ , berlaku

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan real  $k$  sehingga  $a_i = kb_i$  untuk setiap  $i = 1, 2, \dots, n$ .

Ketaksamaan Cauchy-Schwarz dapat digeneralisasi untuk sebuah ruang vektor dengan hasil kali dalam, yaitu untuk setiap vektor  $\mathbf{u}$  dan  $\mathbf{v}$ , berlaku

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|.$$

# Ketaksamaan

## Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

### Lema 1 (Lema Titu)

Untuk setiap bilangan real positif  $a_1, a_2, \dots, a_n$  dan  $b_1, b_2, \dots, b_n$ , berlaku

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} + \dots + \frac{a_n^2}{b_n} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{b_1 + b_2 + \dots + b_n}.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika  $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$ .

Lema 1 diperoleh dengan menerapkan Teorema 4 pada dua barisan yaitu  $a_i/\sqrt{b_i}$  dan  $\sqrt{b_i}$ .

### Contoh 5

Diberikan bilangan real positif  $x$  dan  $y$  yang memenuhi  $x + y = 2$ . Tentukan nilai minimum

$$\frac{x^4}{y} + \frac{y^4}{x} + \frac{2}{xy}$$

### Contoh 5

Diberikan bilangan real positif  $x$  dan  $y$  yang memenuhi  $x + y = 2$ . Tentukan nilai minimum

$$\frac{x^4}{y} + \frac{y^4}{x} + \frac{2}{xy}$$

**Jawab:**

Tinjau sebagai penjumlahan dua bagian  $E_1 = \frac{x^4}{y} + \frac{y^4}{x}$  dan  $E_2 = \frac{2}{xy}$ . Terapkan Lema Titu (Lema 1) pada  $E_1$ :

$$E_1 = \frac{(x^2)^2}{y} + \frac{(y^2)^2}{x} \geq \frac{(x^2 + y^2)^2}{x + y} = \frac{(x^2 + y^2)^2}{2}$$

# Ketaksamaan

## Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

### Contoh 5

Terapkan Ketaksamaan QM-AM (Teorema 2) untuk menemukan batas dari  $(x^2 + y^2)$ :

$$\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}} \geq \frac{x + y}{2} = \frac{2}{2} = 1 \implies x^2 + y^2 \geq 2$$

Substitusikan batas ini ke hasil evaluasi  $E_1$ :

$$E_1 \geq \frac{(2)^2}{2} = 2$$

Terapkan Ketaksamaan AM-GM (Teorema 2) pada bagian penyebut  $E_2$ :

$$\frac{x + y}{2} \geq \sqrt{xy} \implies \frac{2}{2} \geq \sqrt{xy} \implies 1 \geq \sqrt{xy} \implies xy \leq 1$$



### Contoh 5

Karena  $xy \leq 1$  dan variabel bernilai positif, maka  $\frac{1}{xy} \geq 1$ . Sehingga

$$E_2 = \frac{2}{xy} \geq \frac{2}{1} = 2$$

Jumlahkan batas minimum dari masing-masing bagian untuk mendapatkan batas total:

$$E_1 + E_2 = \frac{x^4}{y} + \frac{y^4}{x} + \frac{2}{xy} \geq 2 + 2 = 4$$

Kesamaan terpenuhi jika dan hanya jika  $x = y = 1$ . Jadi, nilai minimum dari ekspresi tersebut adalah 4.

# Ketaksamaan

## Ketaksamaan Renata

### Catatan 1

Dalam literatur matematika, ketaksamaan renata seharusnya dikenal sebagai *Rearrangement Inequality*. Jadi secara informal, “renata” dapat diartikan “penataan ulang”.

### Definisi 2

Permutasi  $\sigma$  adalah suatu fungsi bijektif dari himpunan  $\{1, 2, \dots, n\}$  ke dirinya sendiri. Dengan kata lain,  $\sigma$  adalah suatu cara untuk mengatur ulang elemen-elemen dalam himpunan tersebut.

### Contoh 6

Misalkan kita memiliki himpunan  $\{1, 2, 3\}$ . Beberapa contoh permutasi adalah:

- $\sigma_1: 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 3$  (identitas)
- $\sigma_2: 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1$  (rotasi)
- $\sigma_3: 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 2$  (transposisi)

### Teorema 5 (Ketaksamaan Renata)

Untuk setiap bilangan real  $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$  dan  $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$ , berlaku

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \geq \sum_{i=1}^n a_i b_{\sigma(i)} \geq \sum_{i=1}^n a_i b_{n-i+1}$$

untuk setiap permutasi  $\sigma$  dari  $\{1, 2, \dots, n\}$ .

Intuisi dari ketaksamaan ini adalah bahwa untuk memaksimalkan jumlah hasil kali antara dua barisan yang sudah diurutkan, kita harus mengalikan elemen-elemen yang berurutan (yaitu  $a_i$  dengan  $b_i$ ). Sebaliknya, untuk meminimalkan jumlah tersebut, kita harus mengalikan elemen-elemen yang berlawanan urutan (yaitu  $a_i$  dengan  $b_{n-i+1}$ ).

### Akibat 2 (Ketaksamaan Chebyshev)

Untuk setiap bilangan real  $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$  dan  $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$ , berlaku

$$n \sum_{i=1}^n a_i b_i \geq \left( \sum_{i=1}^n a_i \right) \left( \sum_{i=1}^n b_i \right)$$

Ketaksamaan Chebyshev diperoleh dengan menjumlahkan ketaksamaan renata dengan mengambil permutasi-permutasi siklik pada  $b_i$ .

### Contoh 7

Tentukan nilai minimum dari

$$\frac{x^3}{y} + \frac{y^3}{z} + \frac{z^3}{x}$$

jika  $x, y$ , dan  $z$  adalah bilangan real positif yang memenuhi  $x^2 + y^2 + z^2 = 12$ .

### Contoh 7

Tentukan nilai minimum dari

$$\frac{x^3}{y} + \frac{y^3}{z} + \frac{z^3}{x}$$

jika  $x, y$ , dan  $z$  adalah bilangan real positif yang memenuhi  $x^2 + y^2 + z^2 = 12$ .

**Jawab:** Misalkan terdapat himpunan yang terdiri dari bilangan  $x, y$ , dan  $z$ . Kita dapat mengurutkan elemen-elemen tersebut dari yang terbesar hingga terkecil. Sebut urutan ini sebagai  $p \geq q \geq r$

Dari urutan tersebut dapat diperoleh dua urutan yang lain yaitu

$$\frac{1}{p} \leq \frac{1}{q} \leq \frac{1}{r} \quad \text{dan} \quad p^3 \geq q^3 \geq r^3$$

### Contoh 7

Menurut ketaksamaan renata (Teorema 5), Nilai minimumnya terjadi ketika

$$p^3 \left( \frac{1}{p} \right) + q^3 \left( \frac{1}{q} \right) + r^3 \left( \frac{1}{r} \right) = p^2 + q^2 + r^2$$

Mengingat  $p, q, r$  hanyalah susunan ulang dari  $x, y, z$ , maka secara otomatis

$$p^2 + q^2 + r^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 12.$$

Batas bawah ini valid dan kesamaan terjadi apabila  $x = y = z$ . Mengingat persyaratannya adalah  $3x^2 = 12 \implies x^2 = 4$ , maka nilai minimum tersebut secara mutlak dicapai pada titik koordinat  $(2, 2, 2)$ . Jadi, nilai minimum dari ekspresi tersebut adalah 12.

# Ketaksamaan

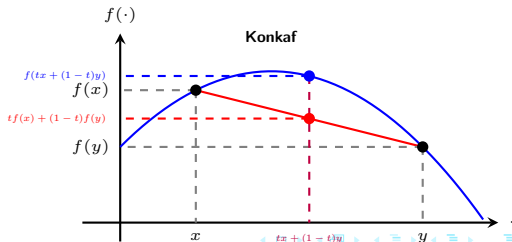
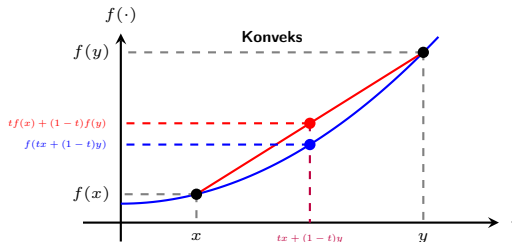
## Ketaksamaan Jensen

### Definisi 3

Fungsi  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , dengan  $I$  adalah interval pada garis bilangan real, disebut **konveks** (cembung) jika untuk setiap  $x, y \in I$  dan setiap  $t \in [0, 1]$ , berlaku

$$f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y).$$

Jika ketaksamaan di atas dibalik, maka fungsi tersebut disebut **konkaf** (cekung).





### Teorema 6 (Ketaksamaan Jensen)

Jika  $f$  adalah fungsi konveks dan  $x_1, x_2, \dots, x_n$  adalah bilangan real dalam domain  $f$ , maka untuk setiap himpunan bobot  $w_1, w_2, \dots, w_n$  yang memenuhi  $w_i \geq 0$  dan  $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ , berlaku

$$f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n w_i f(x_i).$$

Jika  $f$  adalah fungsi konkaf, maka ketaksamaan di atas dibalik.

Biasanya bobot  $w_i$  dinyatakan dalam bentuk  $\frac{1}{n}$  untuk setiap  $i$ , sehingga ketaksamaan Jensen dapat ditulis sebagai

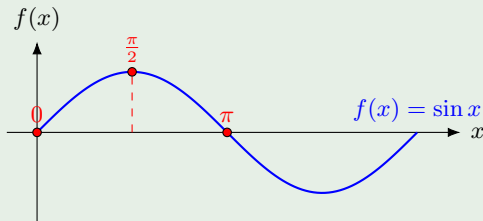
$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}.$$

### Contoh 8

Buktikan bahwa untuk sebarang  $\triangle ABC$ , berlaku  $\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$ .

**Bukti:**

Definisikan fungsi  $f(x) = \sin x$ . Karena  $A, B$ , dan  $C$  adalah sudut-sudut dalam sebuah segitiga, maka domain yang kita tinjau adalah  $x \in (0, \pi)$ . Fakta bahwa grafik fungsi  $f(x) = \sin x$  bersifat konkaf pada interval tersebut.



### Contoh 8

Berdasarkan Ketaksamaan Jensen (Teorema 6) untuk fungsi konkaf, berlaku

$$\frac{f(A) + f(B) + f(C)}{3} \leq f\left(\frac{A + B + C}{3}\right)$$

Substitusikan  $f(x) = \sin x$  dan ingat kembali bahwa jumlah sudut segitiga adalah  $A + B + C = \pi$ :

$$\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \leq \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \implies \frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Jadi diperoleh  $\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$ . Tanda kesamaan terjadi jika dan hanya jika  $A = B = C = \frac{\pi}{3}$ , yaitu pada segitiga sama sisi.

## Latihan 1 (AIME II 2006)

Panjang sisi-sisi suatu segitiga yang memiliki luas positif adalah  $\log_{10} 12$ ,  $\log_{10} 75$ ,  $\log_{10} n$ , dengan  $n$  adalah bilangan bulat positif. Tentukan banyaknya nilai  $n$  yang mungkin.

## Latihan 2 (OSK 2025)

Misalkan  $x$ ,  $y$  dan  $z$  bilangan real positif dengan

$$\frac{1}{1+x+y} + \frac{1}{1+y+z} + \frac{1}{1+z+x} = \frac{1}{4}$$

Jika nilai minimum dari  $3x + 5y + 6z$  adalah  $A\sqrt{2} + B$  dengan  $A$  dan  $B$  bilangan asli, maka nilai dari  $A + B$  adalah ...

## Latihan 3 (AOPS Intermediate Problems)

Diberikan sebarang segitiga  $\triangle ABC$ , tentukan nilai maksimum dari  $\cos A \cos B \cos C$ .

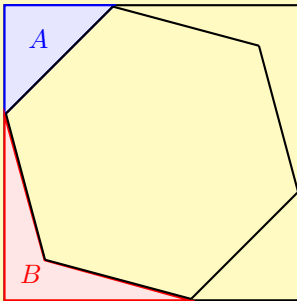
## Latihan 4 (OSK 2023)

Tentukan nilai minimum dari

$$\frac{(x+y)^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}}$$

## Latihan 5 (OSK 2024)

Suatu segienam beraturan disisipkan ke dalam sebuah persegi panjang seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jika luas  $A$  dan  $B$  berturut-turut adalah 24 dan 23, maka luas segienam beraturan adalah ...



## Latihan 6 (OSK 2024)

Diberikan sebuah segitiga  $ABC$  yang siku-siku pada sudut  $B$ . Lingkaran  $\omega$  merupakan lingkaran dalam segitiga  $ABC$  yang menyinggung sisi  $BC$  pada titik  $D$ . Titik  $E$  terletak pada  $\omega$  sehingga  $PE$  merupakan diameter dari  $\omega$ . Perpanjangan garis  $AE$  memotong  $\omega$  kedua kalinya pada titik  $F$ , dan memotong sisi  $BC$  pada titik  $G$ . Apabila  $EF = 3$  dan  $FG = 4$ , maka panjang  $AE$  dapat dinyatakan dalam bentuk  $\frac{p\sqrt{q}}{r}$ , dengan  $p, q, r$  merupakan bilangan bulat positif, satu-satunya faktor kuadrat dari  $q$  adalah 1, dan  $\gcd(p, r) = 1$ . Nilai dari  $p + q + r$  adalah ...

-  Eddy Hermanto, Diktat Pembinaan Olimpiade Matematika.
-  Alijadallah Belabess, Advanced Olympiad Inequalities.
-  J. Michael Steele, The Cauchy-Schwarz Master Class: An Introduction to the Art of Mathematical Inequalities.